Especificación y Descripción de Interfaces del Sistema

Proyecto: Plataforma de Apoyo Educativo para Estudiantes de Escuelas Públicas

Organizaciones: Prompt Labs | Distrito Escolar | ONG Internacional

Documento de Referencia: Sección 12.8 del Plan de Integración / Especificación de Contratos API

Fecha: Noviembre 2026

1. Introducción y Principios de Diseño de Interfaces

El presente documento formaliza el contrato técnico y la especificación detallada de las Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs) y puntos de contacto de la Plataforma de Apoyo Educativo. La especificación cubre tanto las interfaces internas expuestas a los clientes (PWA y dashboards web) como las interfaces de integración con sistemas externos (Motor de Inteligencia Artificial Cloud, Sistema de Gestión Escolar - SGE y Pasarela SMS/Email).

Toda la arquitectura de interfaces sigue los principios RESTful sobre el protocolo seguro HTTPS (TLS 1.3), con transmisión de datos estructurada en JSON y compresión estricta mediante el API Gateway para optimizar el consumo de ancho de banda en redes móviles 2G/3G (payloads <= 250 KB y tiempo de respuesta <= 2.0 s según RNFI-01).

2. Catálogo General de Interfaces

ID Interface	Nombre de la Interface	Tipo	Protocolo / Estándar	Propósito Principal
INT-01	API de Autenticación y Seguridad	Interna (Ingress)	HTTPS REST (OAuth 2.0 / JWT)	Autenticar usuarios y emitir/validar tokens JWT de sesión.
INT-02	API de Gestión de Tutorías Académicas	Interna (Microservicio)	HTTPS REST / JSON	Consultar disponibilidad de tutores, agendar clases y registrar asistencia.
INT-03	API de Catálogo de Recursos & CDN	Interna / CDN	HTTPS REST (Signed URLs)	Explorar la biblioteca digital y descargar recursos comprimidos para modo offline.

INT-04	API de Mentoría y Mensajería Supervisada	Interna (Microservicio)	HTTPS REST / WebSockets	Gestionar canales privados de mentores y estudiantes con filtro de seguridad.
INT-05	API de IA Adaptativa & Async Webhook	Híbrida (Interna/Ext.)	HTTPS REST / Webhook Push	Enviar pruebas diagnósticas y recibir rutas adaptativas procesadas por la IA.
INT-06	API de Seguimiento y Alertas Tempranas	Interna (Microservicio)	HTTPS REST / JSON	Servir datos al dashboard docente y gestionar la emisión de alertas de riesgo.
INT-07	Interfaz Batch SGE Legacy	Externa (Legacy)	HTTPS REST / SFTP Batch	Sincronizar nómina diaria de estudiantes/docentes y exportar notas al SGE.
INT-08	Interfaz Pasarela de Notificaciones SMS	Externa (Terceros)	HTTPS REST API	Despachar notificaciones y recordatorios por SMS masivos a celulares gama baja.

3. Especificación Detallada de Contratos de API

3.1 INT-01: API de Autenticación y Usuarios (`POST /api/v1/auth/login`)

Permite el inicio de sesión de cualquier actor del sistema (Estudiante, Tutor, Mentor, Docente, Administrador) y la generación del token JWT empaquetado.

- Endpoint: POST /api/v1/auth/login
- Headers: Content-Type: application/json, Accept-Encoding: gzip
- Request Payload Ejemplar:

```
{
  "email_rut": "estudiante.juan@escuela.edu",
  "password": "PasswordSeguro123!",
  "device_info": {
    "device_id": "ANDROID-9872134",
    "app_version": "1.2.0-pwa"
```

```
  }
}
```

- Response Payload (200 OK):

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwicm9sZSI6IkVTVFVESUFOVEUi
fQ...",
    "expires_in": 86400,
    "user": {
      "id_usuario": "USR-8821",
      "nombre": "Juan Pérez",
      "rol": "ESTUDIANTE",
      "escuela_id": "ESC-401"
    }
  }
}
```

3.2 INT-02: API de Tutorías (`POST /api/v1/tutorias/reservar`)

Permite a un estudiante agendar un bloque horario de tutoría académica disponible.

- Endpoint: POST /api/v1/tutorias/reservar
- Headers: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>, Content-Type: application/json
- Request Payload Ejemplar:

```
{
  "tutor_id": "TUT-5510",
  "bloque_id": "BLK-9982",
  "materia": "Matemáticas",
  "motivo_consulta": "Dudas en ecuaciones cuadráticas y factorización"
}
```

- Response Payload (201 Created):

```
{
  "status": "created",
  "data": {
    "id_tutoria": "TUT-RES-4019",
    "estado": "RESERVADO",
    "fecha_hora_inicio": "2026-11-10T14:00:00Z",
    "sala_virtual_url": "https://plataforma.edu/sala/TUT-RES-4019",
    "sms_confirmacion_enviado": true
  }
}
```

3.3 INT-05: API de IA Adaptativa (`POST /api/v1/ia/evaluaciones`)

Envía los resultados de una evaluación diagnóstica completada por un alumno al motor de IA para la generación de la ruta de aprendizaje.

- Endpoint: POST /api/v1/ia/evaluaciones
- Headers: Authorization: Bearer <JWT_TOKEN>, X-Correlation-ID: corr-8812-abc
- Request Payload Ejemplar:

```
{
  "estudiante_id": "EST-1029",
  "materia": "Ciencias Naturales",
  "respuestas": [
    {"pregunta_id": "P-101", "opcion_seleccionada": "B", "es_correcta": false,
"tiempo_segundos": 45},
    {"pregunta_id": "P-102", "opcion_seleccionada": "A", "es_correcta": true,
"tiempo_segundos": 20}
  ]
}
```

- Response Payload (202 Accepted - Procesamiento Asíncrono):

```
{
  "status": "accepted",
  "message": "Evaluación recibida. Procesando ruta adaptativa vía motor de IA.",
  "correlation_id": "corr-8812-abc",
  "estimated_processing_time_ms": 1500
}
```

3.4 INT-05.1: Webhook Asíncrono de IA (`POST /api/v1/webhooks/ia-rutas`)

Endpoint expuesto por la plataforma para recibir de forma asíncrona el resultado procesado por la API Cloud del Motor de IA.

- Endpoint: POST /api/v1/webhooks/ia-rutas
- Headers: X-AI-Signature: sha256=9f8a... (Firma HMAC para validación de origen)
- Payload Entrante del Webhook:

```
{
  "correlation_id": "corr-8812-abc",
  "estudiante_id": "EST-1029",
  "brechas_detectadas": ["Fotosíntesis", "Célula Eucariota"],
  "ruta_aprendizaje_sugerida": [
    {"orden": 1, "recurso_id": "REC-301", "titulo": "Guía Ilustrada Fotosíntesis", "tipo":
"PDF"},
    {"orden": 2, "recurso_id": "REC-305", "titulo": "Micro-video Estructura Celular",
"tipo": "VIDEO"}
  ]
}
```

4. Estándar de Manejo de Errores y Códigos HTTP

Todas las interfaces del sistema responden con una estructura JSON unificada en caso de error, facilitando el diagnóstico y manteniendo el aislamiento de datos de menores según RNFI-05:

Código HTTP	Significado / Condición	Estructura de Error JSON Retornada
400 Bad Request	Sintaxis JSON inválida o parámetros faltantes.	{"error": {"code": "INVALID_PAYLOAD", "message": "Falta el campo obligatorio tutor_id."}}

401 Unauthorized	Token JWT expirado, ausente o firma inválida.	{"error": {"code": "AUTH_EXPIRED", "message": "Sesión expirada. Por favor inicie sesión."}}
403 Forbidden	El usuario no posee permisos para ejecutar el recurso.	{"error": {"code": "PERMISSION_DENIED", "message": "Acceso exclusivo para docentes."}}
404 Not Found	Recurso, tutor o guía no encontrada en la BD.	{"error": {"code": "RESOURCE_NOT_FOUND", "message": "El recurso REC-99 no existe."}}
422 Unprocessable	Regla de negocio violada (ej. bloque de tutoría ocupado).	{"error": {"code": "SLOT_ALREADY_BOOKED", "message": "El horario ya fue reservado."}}
503 Service Unavailable	Servicio externo (IA o SMS) no disponible.	{"error": {"code": "EXTERNAL_SERVICE_DOWN", "message": "Servicio de SMS temporalmente inaccesible."}}